

Übung 1

Übung 1.1 Optimale Punkte

Betrachten Sie das folgende Optimierungsproblem [1, Exercise 4.1]

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{u.B.v.} \quad & 2x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_1 + 3x_2 \geq 1 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Skizzieren Sie die zulässige Menge und bestimmen Sie die optimalen Punkte $\mathbf{x}^*$ sowie die optimalen Kosten f^* (grafisch mittels Höhenlinien) für jede der folgenden Kostenfunktionen:

$$f(\mathbf{x}) = x_1 + x_2 \quad (1)$$

$$f(\mathbf{x}) = -x_1 - x_2. \quad (2)$$

Add-On: Untersuchen Sie die Funktionen:

$$f(\mathbf{x}) = x_1 \quad (3)$$

$$f(\mathbf{x}) = \max\{x_1, x_2\}. \quad (4)$$

Übung 1.2 Konvexität

Untersuchen Sie, ob die folgenden Funktionen auf ihrem Definitionsbereich konvex bzw. konkav sind:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{x_1^2}{x_2}, \quad x_1, x_2 > 0 \quad (5)$$

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}\right), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2. \quad (6)$$

Übung 1.3 Liniensuche

Gegeben sei das folgende unbeschränkte statische Optimierungsproblem

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} (x_1 - 1)^2 + x_1 x_2 + (2x_2 - 4)^2 \quad (7)$$

das mit einer Liniensuche vom Startpunkt $\mathbf{x}^0 = [-1, 1]^T$ aus gelöst werden soll. Berechnen Sie die ersten zwei Schritte, die ein Gradientenverfahren, und ein Newton-Verfahren durchführen würden. Lösen Sie dabei das unterlagerte skalare Optimierungsproblem zur Bestimmung der Schrittweite exakt.

Add-On: Berechnen Sie die ersten zwei Schritte des konjugierten Gradientenverfahrens.

Literatur

- [1] S. Boyd und L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. http://www.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.